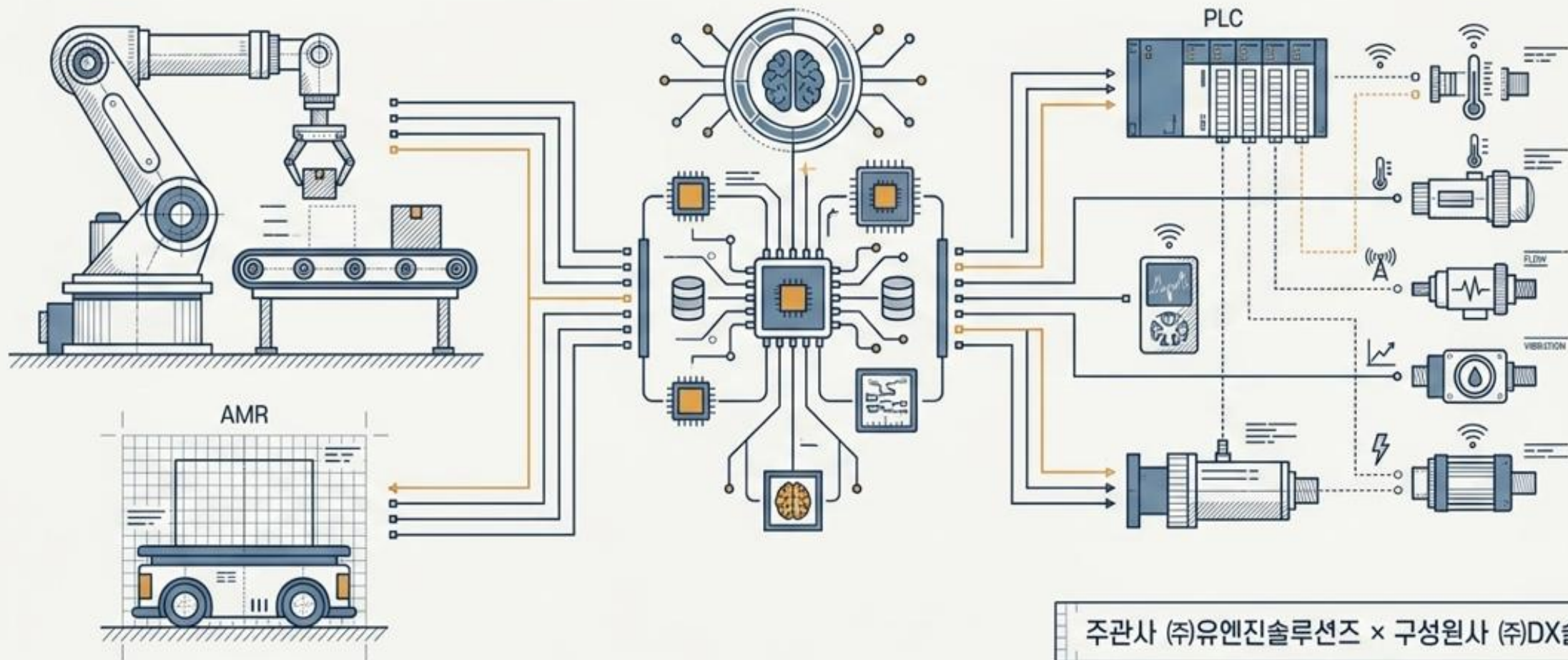


경남대학교 RISE 2026 피지컬AI 사관학교 운영 용역 제안

경남 피지컬AI 실증 생태계와 연결한 '현장 통합형(Full-Stack)' 인재 양성 실행안



주관사 (주)유엔진솔루션즈 × 구성원사 (주)DX솔루션즈

2026. 07

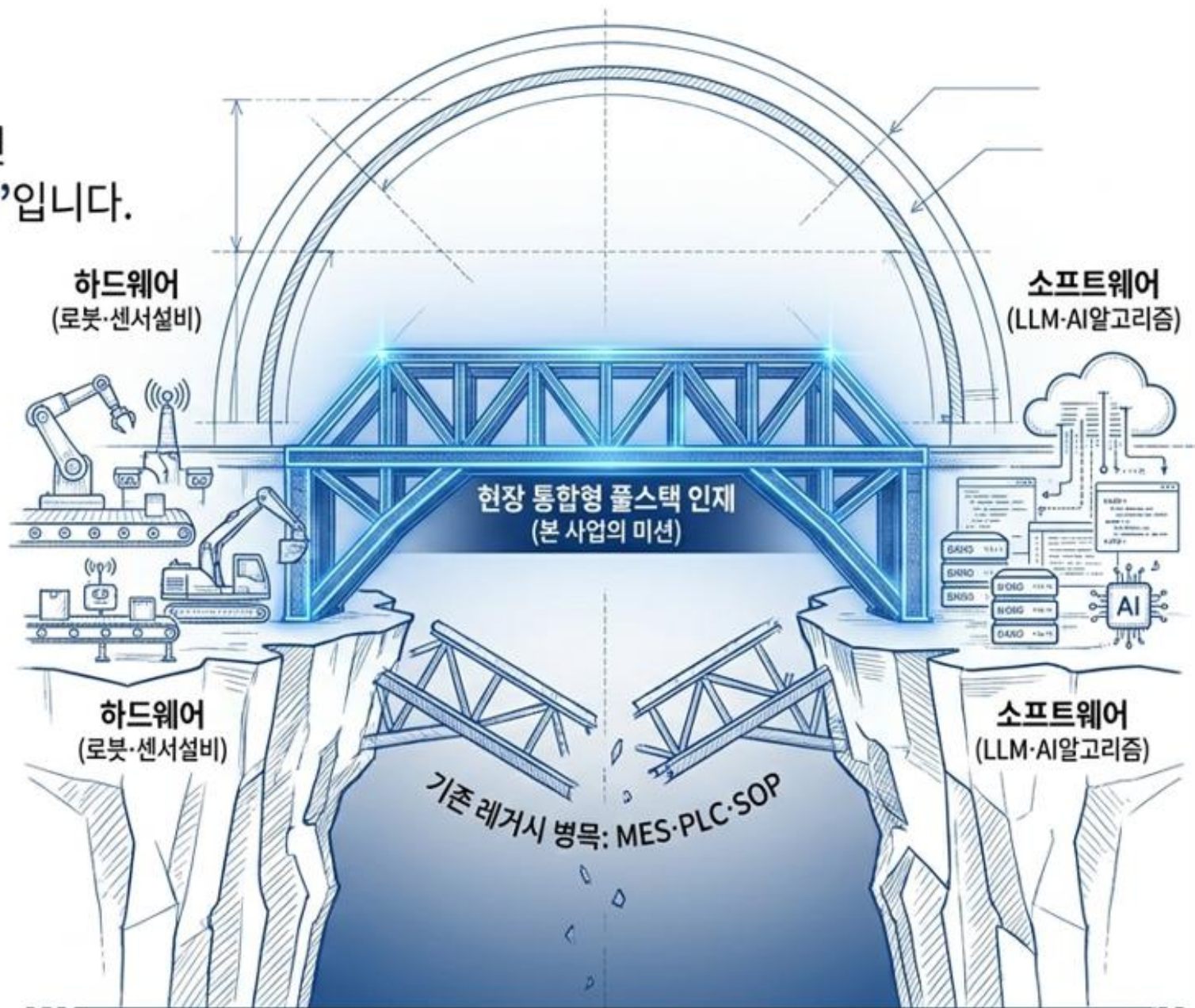
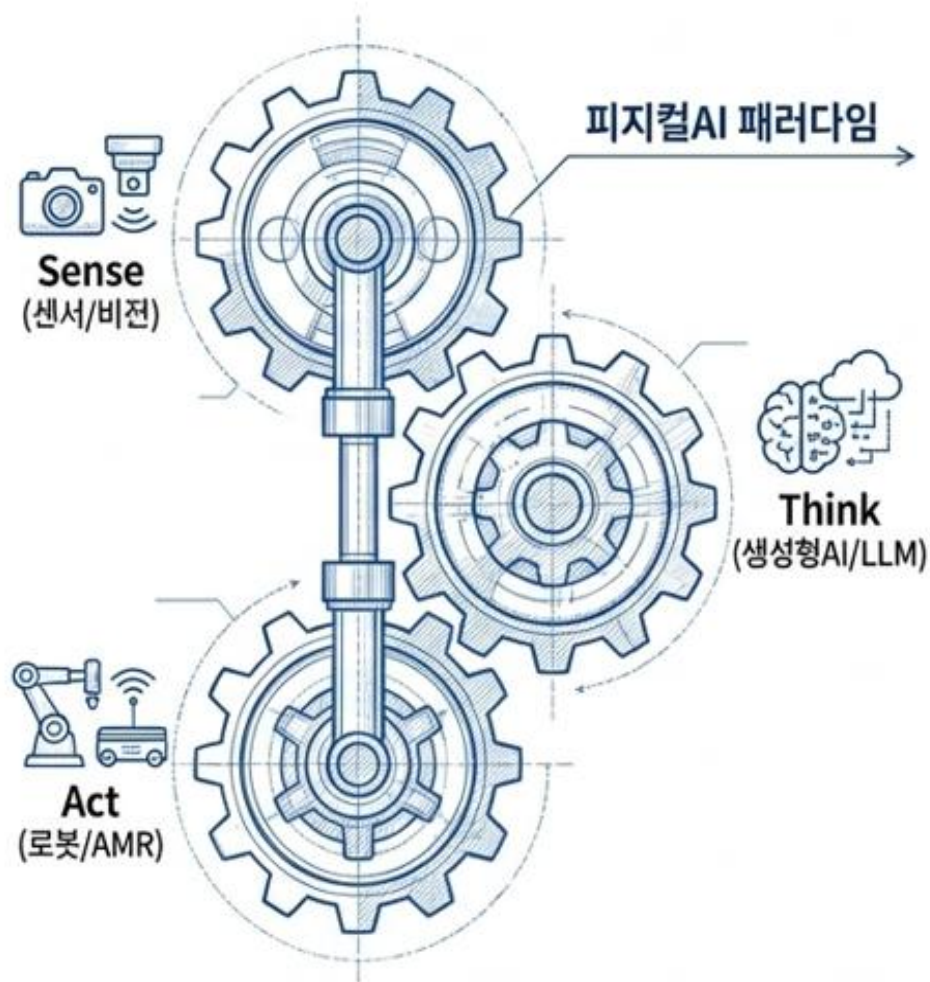
1. 사업 이해도

제안요청서(RFP)의 기준을 뛰어넘는 초과 달성 청사진

RFP 요구사항 (최소 기준)	유엔진솔루션즈 초과 달성 제안
교육 인원 및 시간: 60명 내외 / 300시간 내외 (과정별 192h 이상)	교육 인원 및 시간: 통합반 40명 + 실전반 20명 / 정규 192h + 성과/매칭 25~26주 완벽 분리 ✓
참여 기업: 6~8개사 참여	참여 기업: 19개사 Pool 확보 (8개사 이상 약정 전환) ✓
채용 연계: 실전반 20명 중 8명 내외 취업	채용 연계: 12~24명 실제 채용 수요 선확보, 실전반 PBL 결과 = 채용 면접 직결 ✓
성과 지표: 수료율 80% 이상	성과 지표: 수료율 85% 이상 , 구글 클라우드 GenAI 글로벌 자격증 취득 연계 ✓

사업 이해 및 현장 병목의 해결

피지컬AI 도입의 진짜 병목은 알고리즘이 아닌
'현장 시스템(MES·PLC·SOP)과의 통합 역량'입니다.



* (Note for Presenter: "경남은 세계 최고 수준의 로봇 밀도를 갖췄습니다. 그러나 기업들이 현장에서 호소하는 진짜 어려움은 AI 자체가 아니라, 이를 기존의 MES, PLC 등 레거시 시스템과 통합할 '사람'이 없다는 것입니다. 본 교육과정은 이 하드웨어와 소프트웨어의 단절된 계곡을 잇는 통합형 다리가 될 인재를 기르는 것입니다.")

추천 전략 4대 축: 선순환 구조 설계

수요, 융합, 채용, 실증이라는 4대 축이 맞물려 돌아가는 선순환 구조를 구축했습니다.

전략 4. 경남 실증사업 직결

초거대제조AI, PINN 등
대학 실증 현장을 교육 자원화

전략 3. PBL-채용 직결

실제 기업 과제 해결
포트폴리오로 채용 직결

전략 1. 기업 수요 기반 설계

'기업이 뽑고 싶은 역량'에서
역산하는 커리큘럼

전략 2. HW×SW 융합 교육

로봇/센서와 GenAI가 결합된
단일 과제 수행

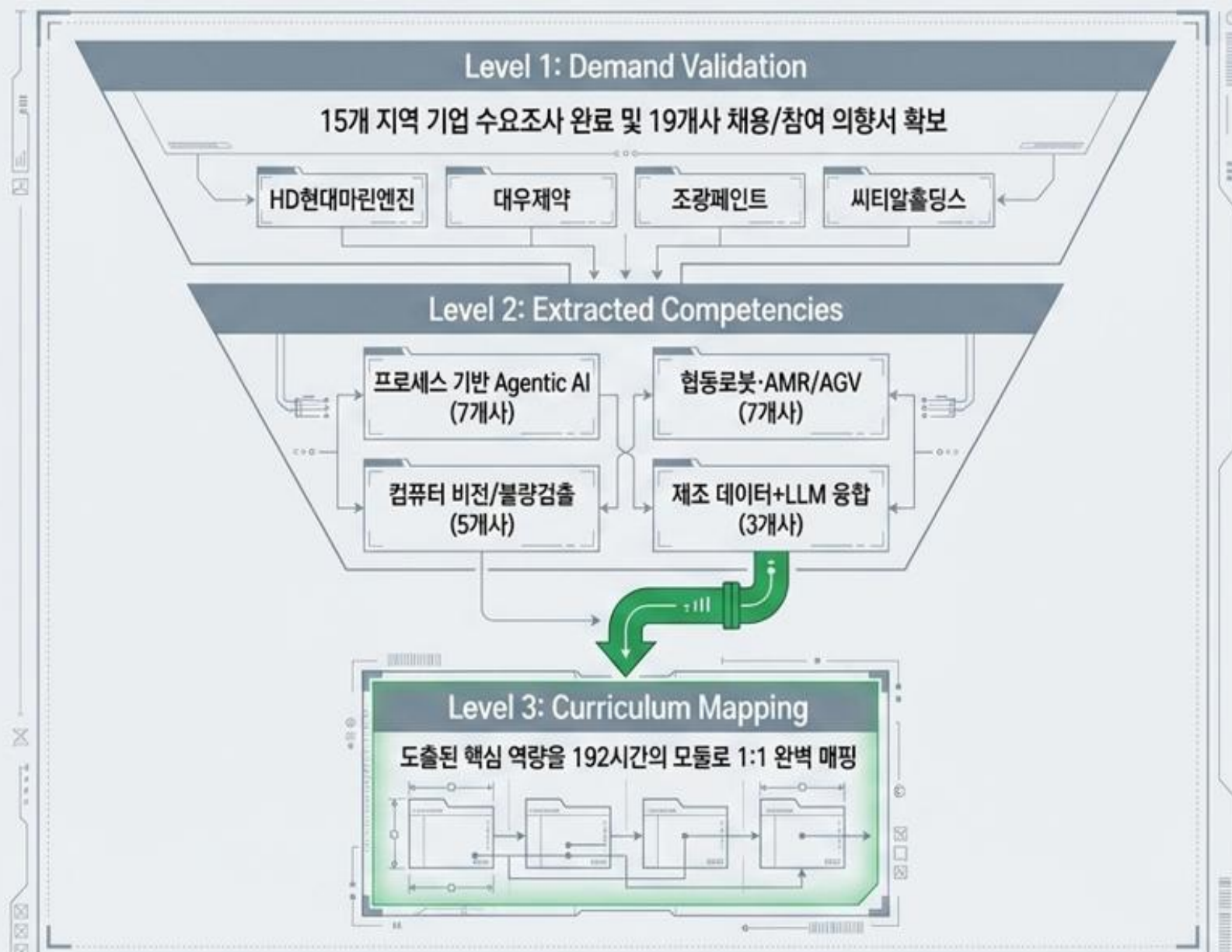


전통적 AI 교육을 넘어선 '물리적 현장 통합' 패러다임 전환

	기존 대학 AI 교육	경남대 피지컬 AI 사관학교
교육 초점 (Focus)	알고리즘, 화면 속 코딩 중심	MES·PLC 등 기존 제조 시스템과의 실제 통합.
기술 스택 (Tech Stack)	단일 SW 기술 (파이썬, 딥러닝)	HW (ROS2, 센서) + SW (LLM, Agentic) 풀스택 융합.
커리큘럼 설계 (Design)	학문적 이론 기반	15개 지역 참여기업의 실제 수요조사 100% 반영.
최종 산출물 (Output)	학술 논문 및 단순 코드	기업 채용 평가와 직결되는 PoC 패키지 (데모 영상, 아키텍처, KPI 리포트).

2. 교육과정 설계

기업이 100% 흡수하는 '수요 역산형' 커리큘럼 설계



이미 검증된 실현 가능성: 19개사 협력 네트워크 선확보

15 + 4

15개사 구체적 수요조사 완료 및
4개사 추가 참여/채용 의향서 확보

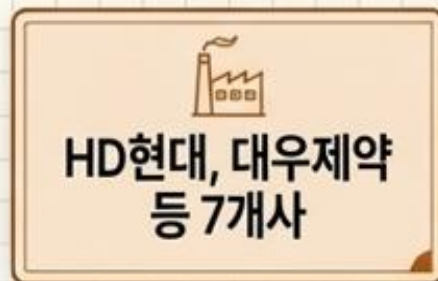
12~24

PBL을 거쳐 즉시 채용 가능한 최소 확인 수요
(목표 8명 대비 150% 이상 초과 달성 가능)

취업을 막연히 '보장'하는 것이 아닙니다. 기업의 실제 현안(PBL)을 해결하는
과정 자체가 가장 강력한 실무 면접이 되도록 채용 프로세스를 재설계했습니다.

기업이 원하는 역량에서 역산한 100% 수요 기반 커리큘럼

기업 수요 - 15개사 조사 결과



역량 매핑



모듈 설계



10개 실증 과제 맵: 단순 코딩을 넘어 현장의 물리적 문제를 해결합니다



Vision / QA (비전검사 구역)



아이모스: 길로틴 설비 투입구 실시간 영상 기반 자동 감지 AI.



대우제약: 비전 기반 의약품 포장/라벨 검사 연동.



Robotics / Logistics (물류 및 로봇 자동화 구역)



디케이: 비전 AI 기반 협동로봇 조립/물류 자동화.



고모텍: 컨베이어 센서 표준화 및 실시간 데이터 파이프라인.



엠에스이: 특정 공정 AGV 정밀부품 공급 Loss 절감.



Command Center (Agent & 데이터 연동 구역)

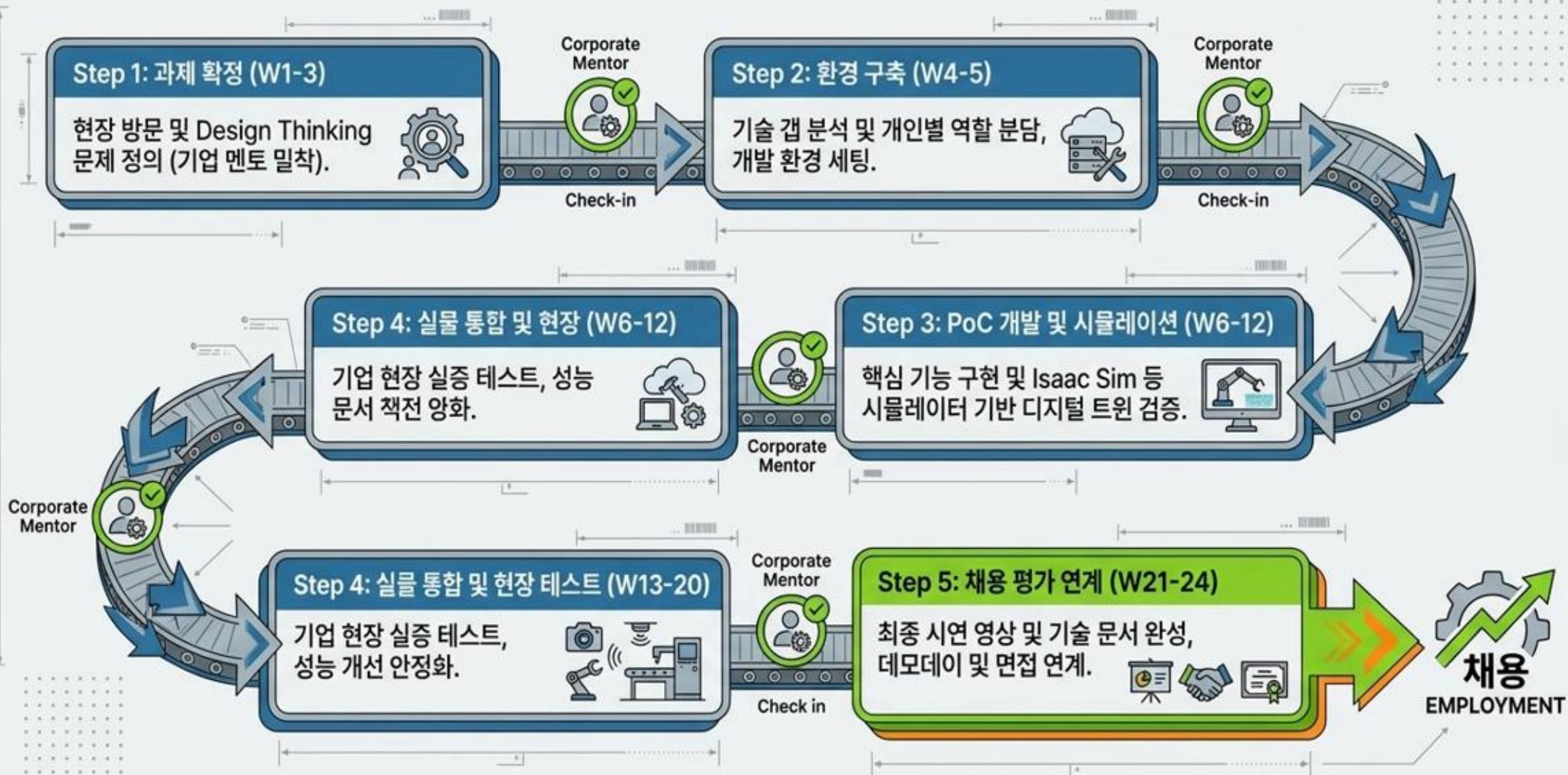


씨티알홀딩스: 보안 로그 통합 분석 AI Agent 대시보드.

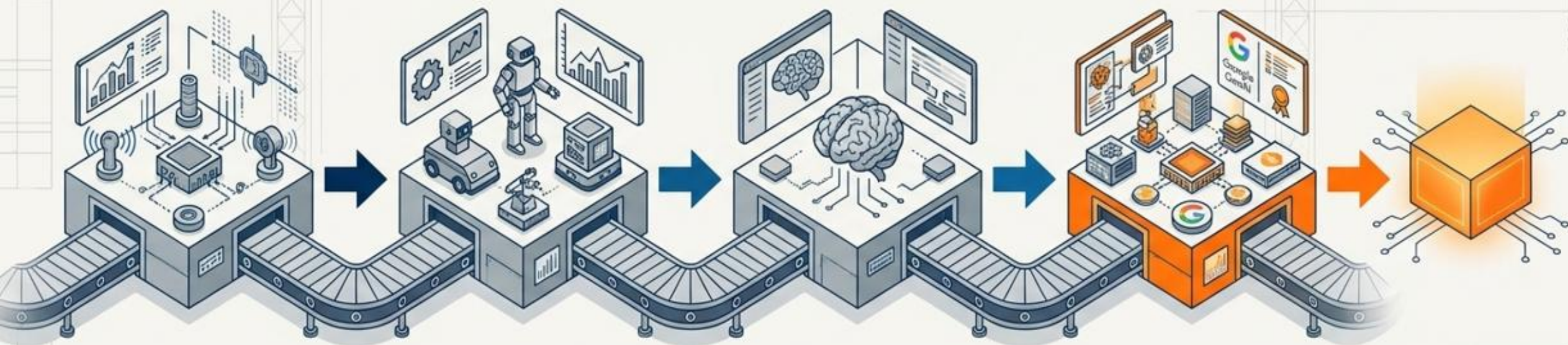


티아이씨: MES 기반 적정재고 산출 및 자동발주 Agent.

실전반 (20명): 실제 기업 과제를 해결하며 취업으로 직행하는 스프린트



통합반 (40명): 단위 기술에서 자율 운영으로 진화하는 24주 여정



Phase 1 (W1-5): 데이터 & 비전 AI

센서/통신 기초,
제조 데이터 흐름,
비전 AI 미니 PoC (40시간)

Phase 2 (W6-11): 로봇 제어 & 예측 모델

ROS2, AMR/AGV 제어,
시계열 데이터 및 설비 예지보전,
디지털 트윈 (48시간)

Phase 3 (W12-17): 제조 RAG & Agentic AI

제조 도메인 LLM 융합,
기업 업무 자동화 프로토타입
구현 (48시간)

Phase 4 (W18-24): 실전 융합 PBL & 자격증

16시간 기업 수요 기반 MVP 설계,
통합 PoC 구현 및 Google GenAI
글로벌 자격증 취득 준비 (56시간)

Final Product

3. 강사진 및 교육운영 역량

20년 이상의 실무 경력과 전문성을 갖춘 검증된 멘토진



사업 총괄 PM
(장진영 대표)

⚙️ 27년 경력,
행안부 DPG 기술자문위원

⚙️ 포스코/LG 대규모
AI 플랫폼 교육 총괄



운영 PM
(정석진 전무)

⚙️ 17년 경력, 경남대 USG
플랫폼 비즈니스 PM

⚙️ 각종 공공기관
생성형 AI 교육 전담



분야별 특급 강사진
(8명 풀 구축)

- 비전 AI 및 ML 전문가
(한석영, 도희찬 - 20년+ 경력)
- ROS / 피지컬 제어 전문가
(이찬수, 전성용)
- 현장 실증 멘토단
(기업 과제 도메인 밀착 지원)



Quality Control Tag

전 강사 대상 사전 ToT(Training of Trainers) 워크숍을 통한 교육 품질 표준화 완비.

인프라 및 운영 역량: 결함 없는 실습 환경과 리스크 제로 운영

Digital/Physical Infrastructure

Hardware/Edge

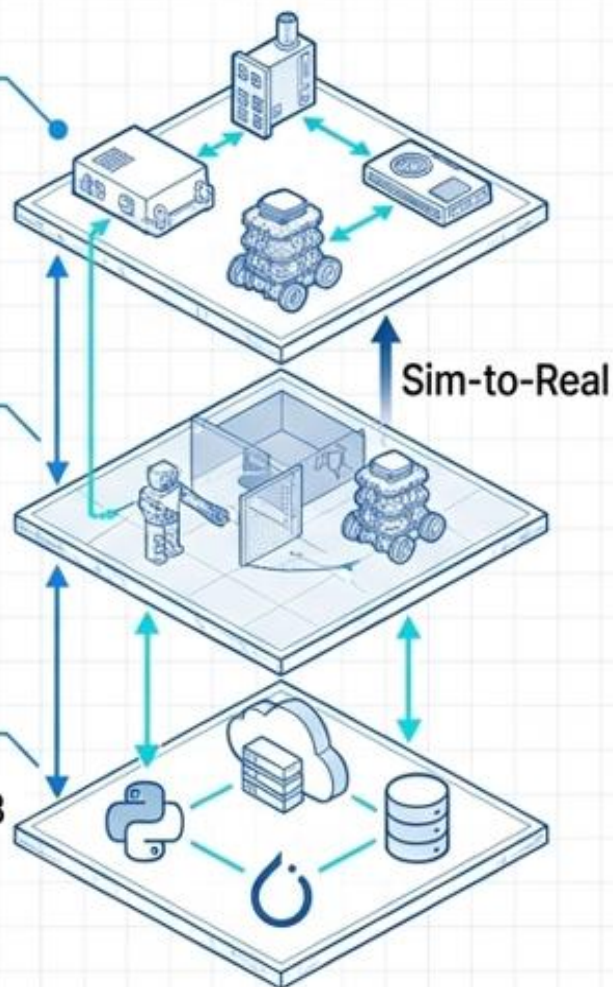
센서, 산업통신 (1인 1환경),
TurtleBot3,
Jetson/RealSense

Digital Twin

Gazebo·Isaac Sim
(디지털트윈·Sim-to-Real
무상 오픈소스 1인 1환경)

AI/Cloud

Python·PyTorch·Vector DB
표준 스택 + GPU 크레딧,
Google Cloud 실습 계정



Operational Excellence Checklist (The Rehearsal Protocol)



강사 Pool & ToT

모듈별 주/예비강사 지정 및
사전 ToT로 교안 완벽 통일



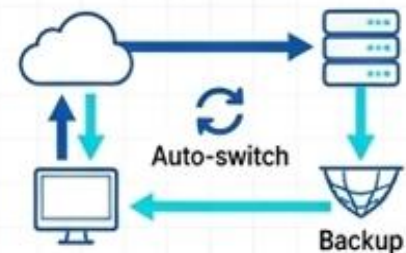
전일 리허설 검증

매 실습 회차 전일까지
계정/네트워크/장비 충전
100% 리허설



백업 환경 이중화

클라우드/로컬 이중화로
장애 발생 시 즉각 백업
전환 및 보강 체계 가동



결과물: 수료생 전원이 확보하는 '완성형 PoC 패키지'

Working PoC Demo Video

실제 현장 문제 해결 과정을 녹화한 최종 작동 영상.



System Architecture Map

데이터 수집부터 AI 모델, 제어까지 본인이 설계한 시스템 구조도.



KPI Performance Report

정확도, 처리 시간, 현장 적응성 등 기업 멘토에게 검증받은 성능 리포트.



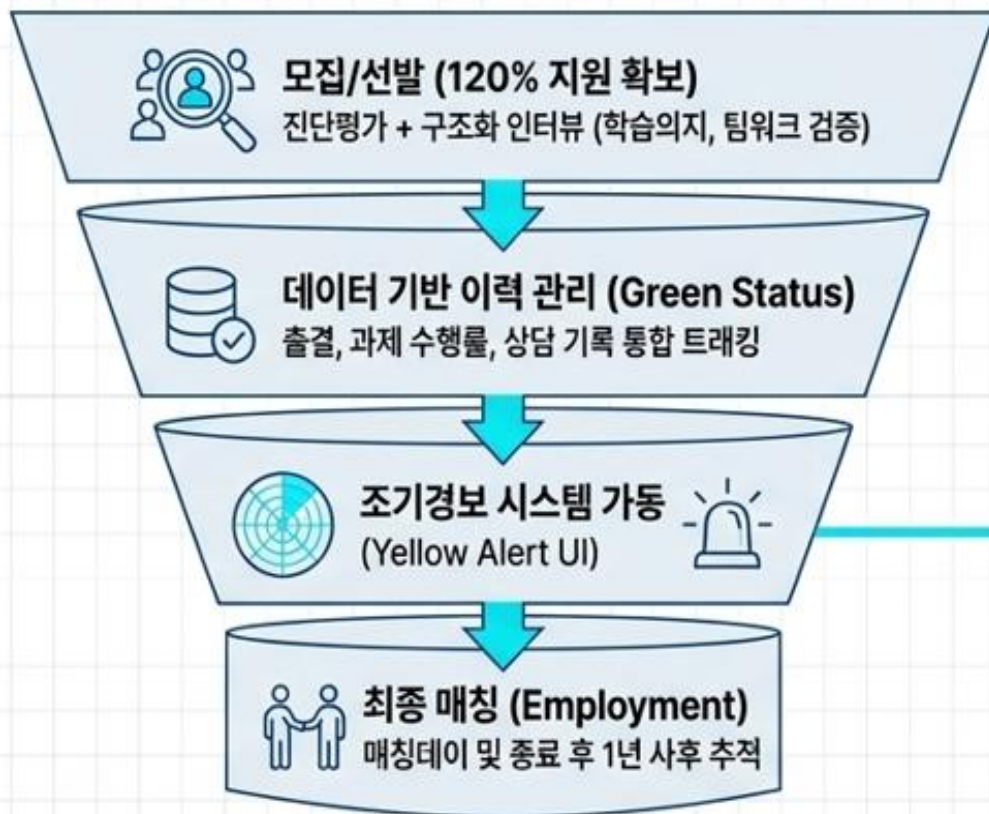
Google GenAI Certification

통합반 학습과 연계된 글로벌 자격증 응시 및 취득 (응시율 80% 목표).

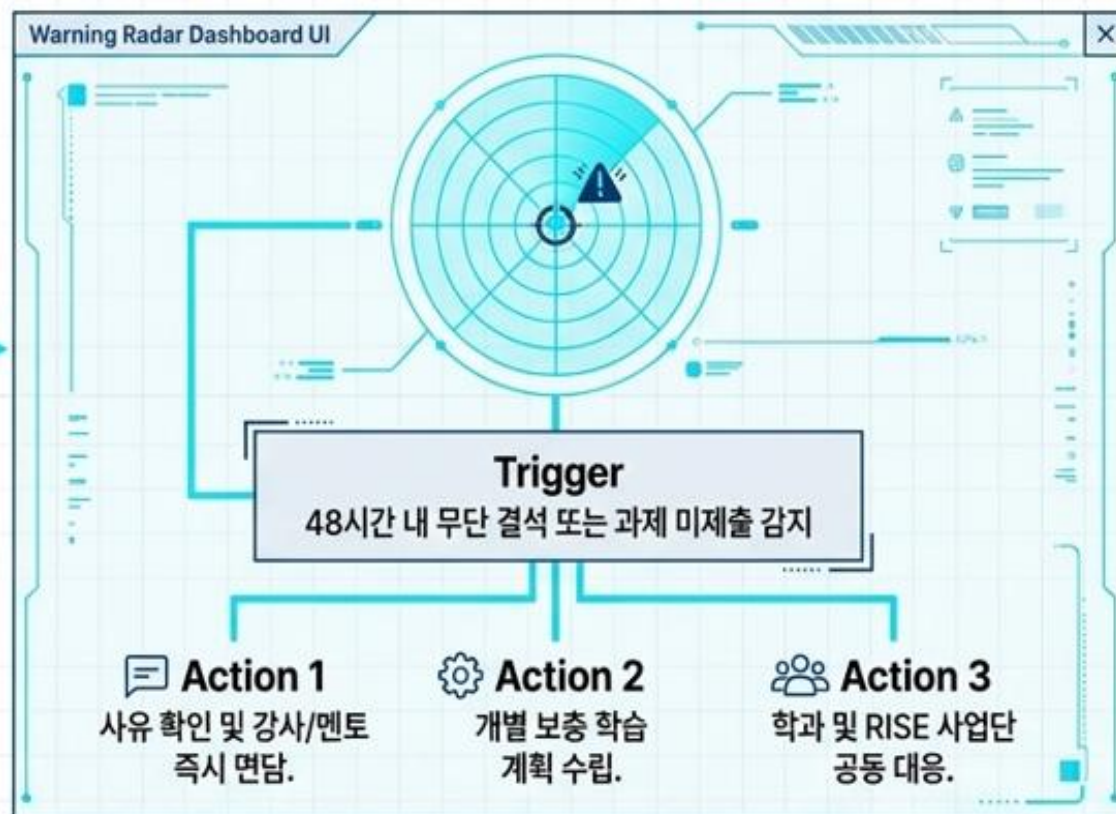


전주기 교육생 관리: 이탈을 원천 차단하는 '3단계 조기경보 시스템'

Student Success Funnel



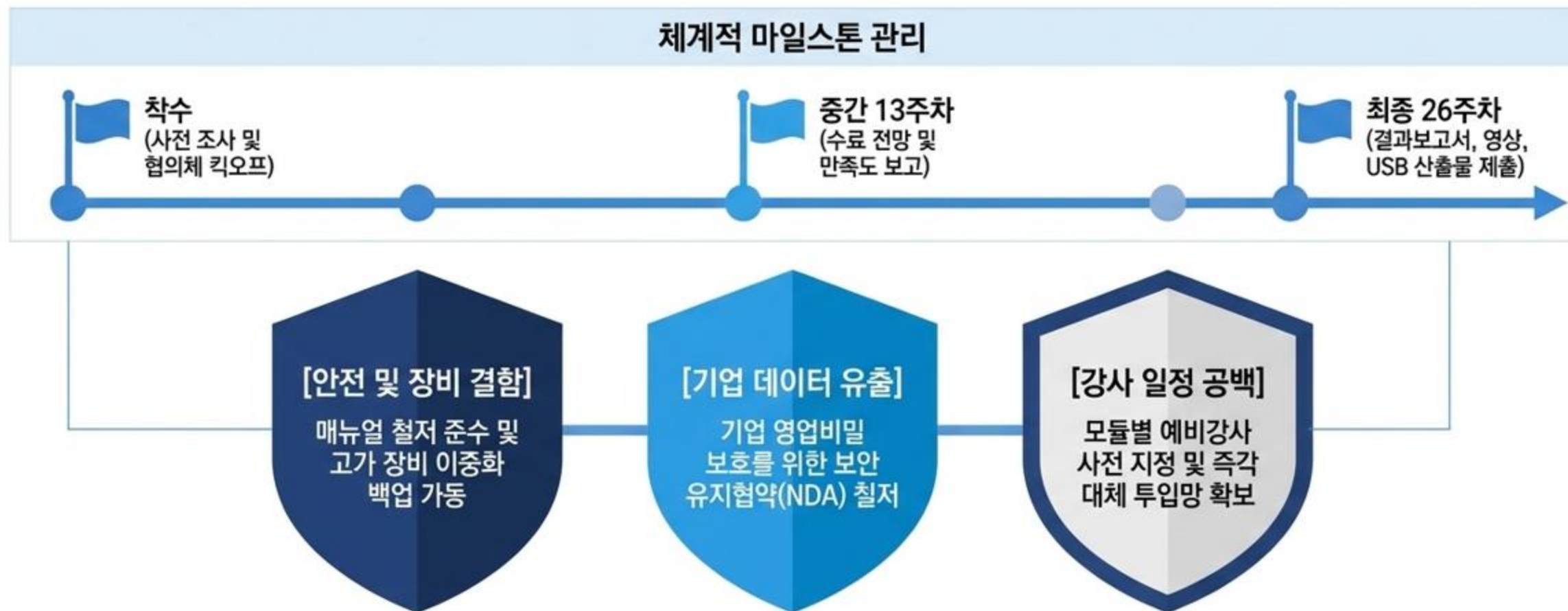
3-Stage Alert Protocol



수료율 85%는 결과가 아니라 철저하게 관리되는 지표입니다.
장기 26주 과정의 리스크를 주 단위로 방어합니다.

사업 관리 및 3중 리스크 대응망

주간 협의체를 통한 소통 일원화와 3중 리스크 대응망으로 사업 연속성을 보장합니다.



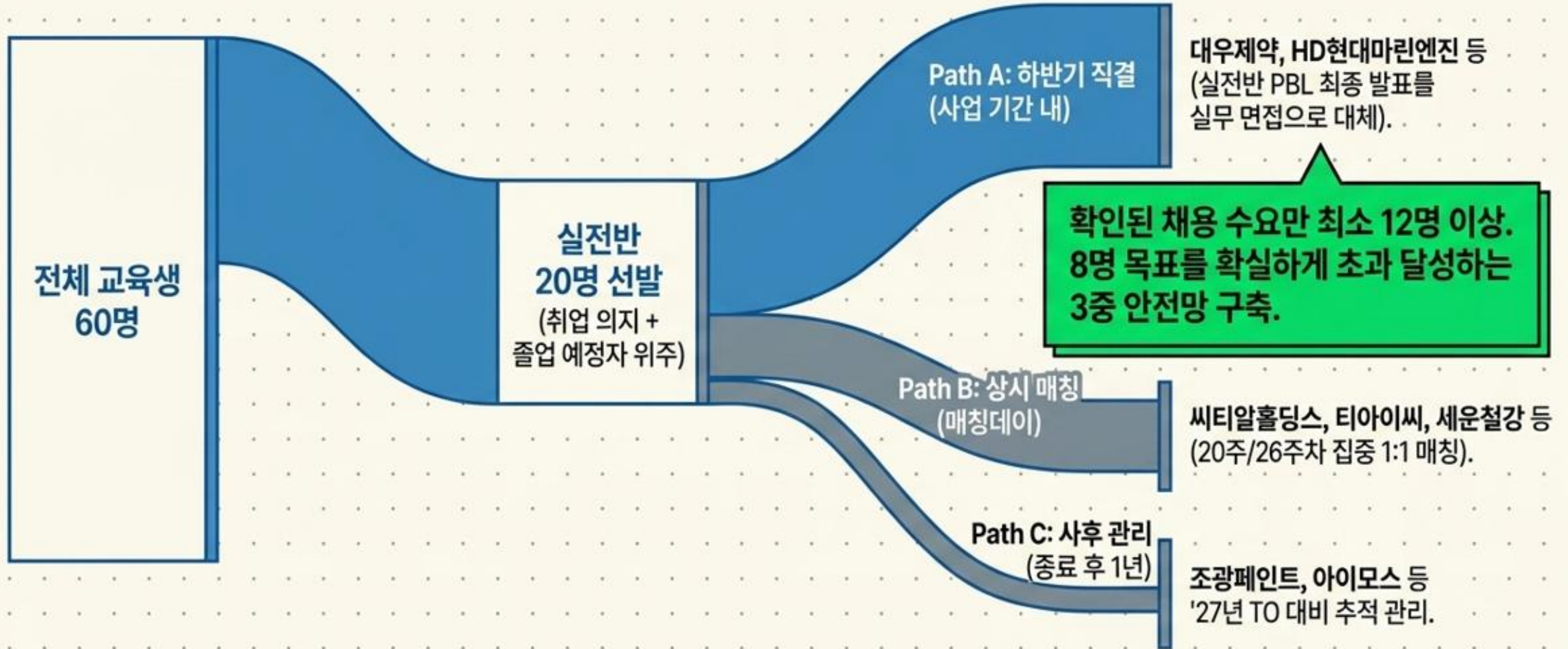
4. 기업 연계계획

학습 따로, 채용 따로? 과제 발표가 곧 **실무 면접**입니다



실전반의 최종 발표회는 단순한 성과 공유회가 아닙니다.
기업의 실제 데이터를 다룬 결과물을 기업 담당자 앞에서 시연하며, 그 자리에서 바로 채용 평가가 이루어지는 직결 구조입니다.

확실한 채용 귀결성: 목표 8명 대비 150%+ 수요 사전 확보



5. 성과관리 및 평가체계

통합반(2~3학년) 성과 이원화: 글로벌 자격증 획득



결과: 당해 취업이 불가능한 저학년의 한계를 극복하여 **교육생 60명 전원 객관적 정량 성과 달성**

취업이 당장 불가능한 2~3학년 통합반을 위해 **구글 클라우드 생성형 AI 리더 자격증** 과정을 특별 제안합니다.
이를 통해 교육생 **60명 전원**이 정량적이고 객관적인 스펙을 얻고 수료하게 됩니다.

추가 제안: 통합반 전원 정량 성과 확보를 위한 Google Cloud 자격증



- 응시료 전액 사업비 지원 (99 USD)



- 시험 4주 전 특강 및 모의고사 자체 제작



- 20~24주차 온라인 원격 일괄 응시

핵심 메시지: 실전반은 취업으로, 통합반은 글로벌 공인 자격증으로 이원 KPI를 완성합니다.

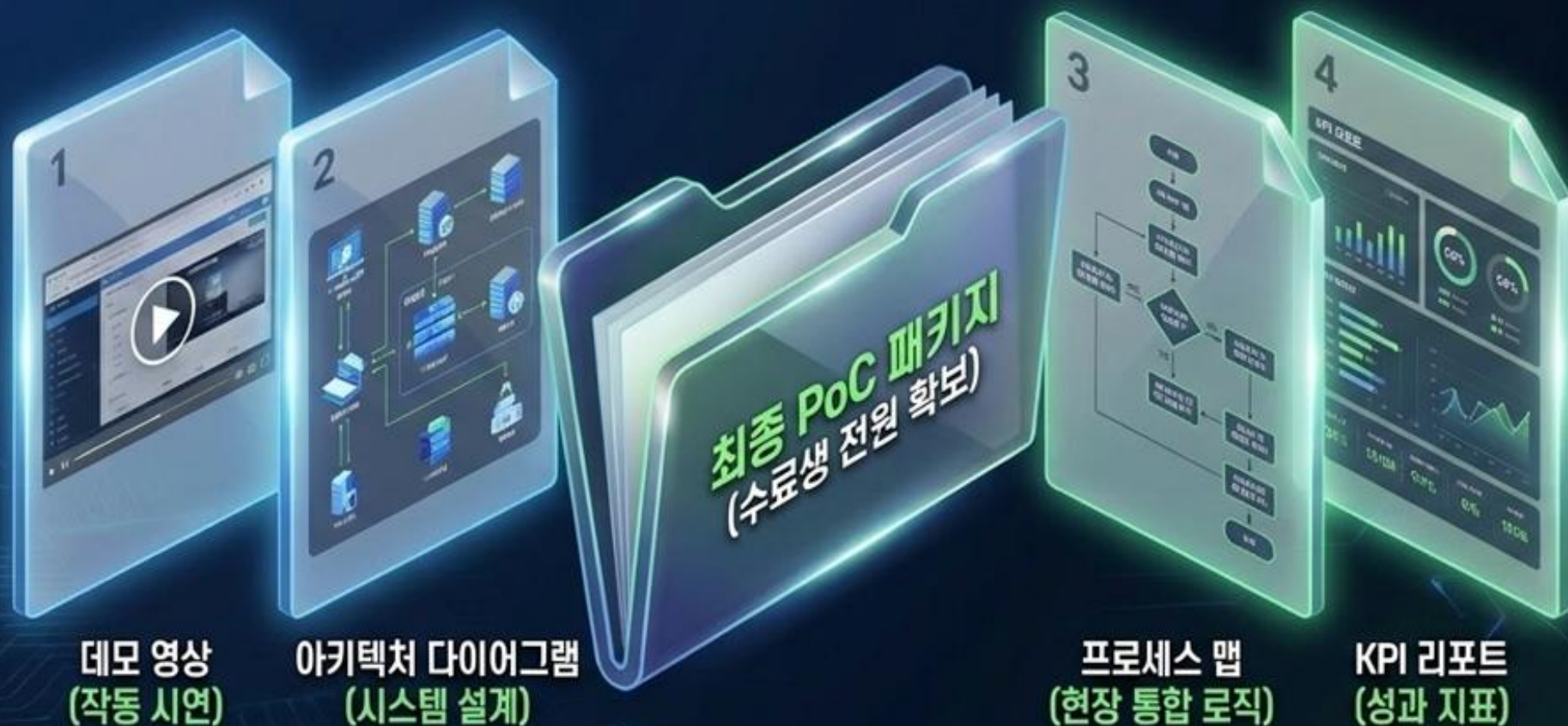
이탈률 제로를 향한 3단계 조기경보 체계



최종 목표: 수료율 85% 무결점 방어 (RFP 80% 초과 달성)

긴 여정에서 학생 이탈은 치명적입니다. 저희는 3단계 조기 경보 시스템을 가동하여 부진자를 미리 식별해 케어하며, 단 한 명의 낙오자 없이 수료율 85%를 방어하겠습니다.

‘배웠다’가 아니라 ‘만들었다’를 증명하는 PoC 패키지



수료증 한 장으로 끝나지 않습니다. 수료생 전원은 ‘배웠다’는 말 대신 ‘만들었다’를 증명할 완벽한 PoC 패키지 포트폴리오를 거머쥐게 됩니다.

6. 사업관리 역량

사업 수행 조직 및 명확한 역할 분담

주관사(교육)와 구성원사(실증·채용)가 과업 단위로 전문성을 극대화합니다.



발주기관: 경남대학교 RISE사업단 (AI·SW·반도체인재육성센터)



공동수급체 운영체계: 주간 협의체 및 대표사 총괄 PM
(보고·정산·품질 통합 관리)

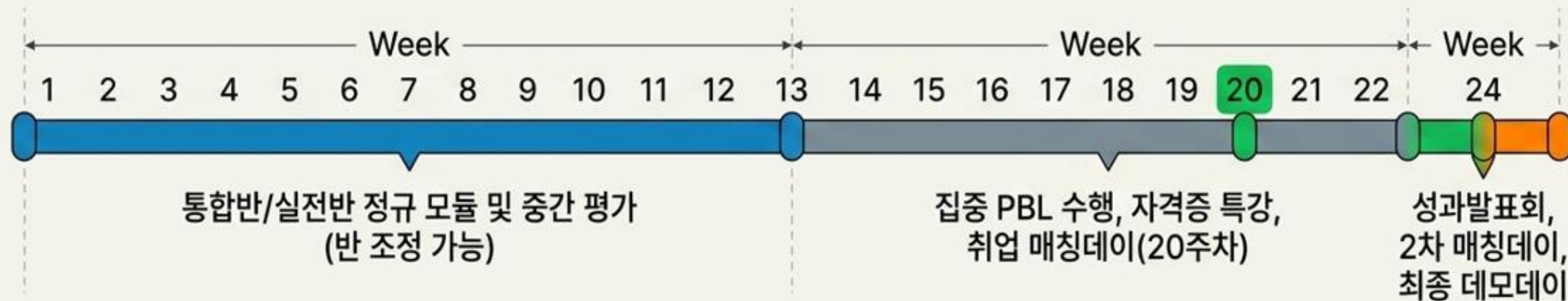
주관사: (주)유엔진솔루션즈

- 교육과정 설계·개발 및 강사 섭외·관리
- 통합반 전 과정 및 실전반 교실 교육 운영
- 성과 관리, 발주기관 보고 및 정산 총괄 책임

구성원사: DX솔루션즈

- 실전반 참여기업 섭외 및 현장 실증 운영
- 현장 트러블슈팅 및 기업 실무 멘토 매칭
- 취업 컨설팅, 매칭데이 지원 및 채용 연계 전담

리스크 제로를 위한 24주 마스터 스케줄 및 위기 관리



Equipment Failure

백업 환경(클라우드/이중화)
상시 유지 및 파손 시 즉각
대체 프로세스



Academic Conflicts

시험 기간 중 과제량 조절 및
학사 연동형 유연 운영



Instructor Absence

예비 강사제도 및
대체 투입 프로토콜 확보

